SISTEM KOMPUTER · PERTEMUAN

Memahami Cara Komputer Berbagi Sumber Daya melalui Virtualisasi

Satu komputer fisik dapat menyediakan beberapa lingkungan komputasi yang berjalan bersamaan.



GAGASAN UTAMA

Satu laptop dapat menjalankan beberapa komputer

- Virtualisasi memungkinkan Windows, Ubuntu, dan server Linux berjalan bersamaan.
- Hypervisor membagi CPU, RAM, storage, dan jaringan sesuai kebutuhan.
- Pertanyaan pembuka: siapa yang mengatur akses ketika semua VM memakai SSD bersamaan?



Tujuan pembelajaran pertemuan ini

Menjelaskan hubungan hardware virtualization dengan virtual machine.

Memahami storage, memory, dan I/O virtualization.

Membedakan teknologi melalui kasus nyata.

Menentukan teknologi yang tepat untuk suatu kebutuhan.

Hardware virtualization mengubah satu komputer menjadi beberapa lingkungan

Virtual machine

Lingkungan komputasi yang berjalan terisolasi.

Virtual hardware

- CPU fisik dipresentasikan sebagai vCPU.
- RAM fisik dialokasikan untuk VM.
- SSD menyimpan virtual disk.
- Kartu jaringan fisik dipakai bersama oleh adapter virtual.

Hypervisor

Pengelola pembagian dan akses sumber daya.

Hardware fisik

CPU, RAM, SSD, dan kartu jaringan yang dipakai bersama.

Analogi: satu gedung dibagi menjadi beberapa kantor yang memakai fasilitas bersama.

HYPERVISOR

Hypervisor adalah pengelola mesin virtual

TYPE 1

Langsung di atas hardware

Berjalan langsung di atas hardware untuk lingkungan server.

TYPE 2

Di atas host OS

Berjalan di atas host OS, seperti VirtualBox dan VMware Workstation.

Hypervisor mengatur isolasi, penjadwalan, dan akses VM ke sumber daya fisik.

BOOT SEQUENCE

Yang terjadi ketika sebuah VM dijalankan

01

Konfigurasi VM dibaca.

02

Perangkat keras virtual disiapkan.

03

RAM dan vCPU dialokasikan.

04

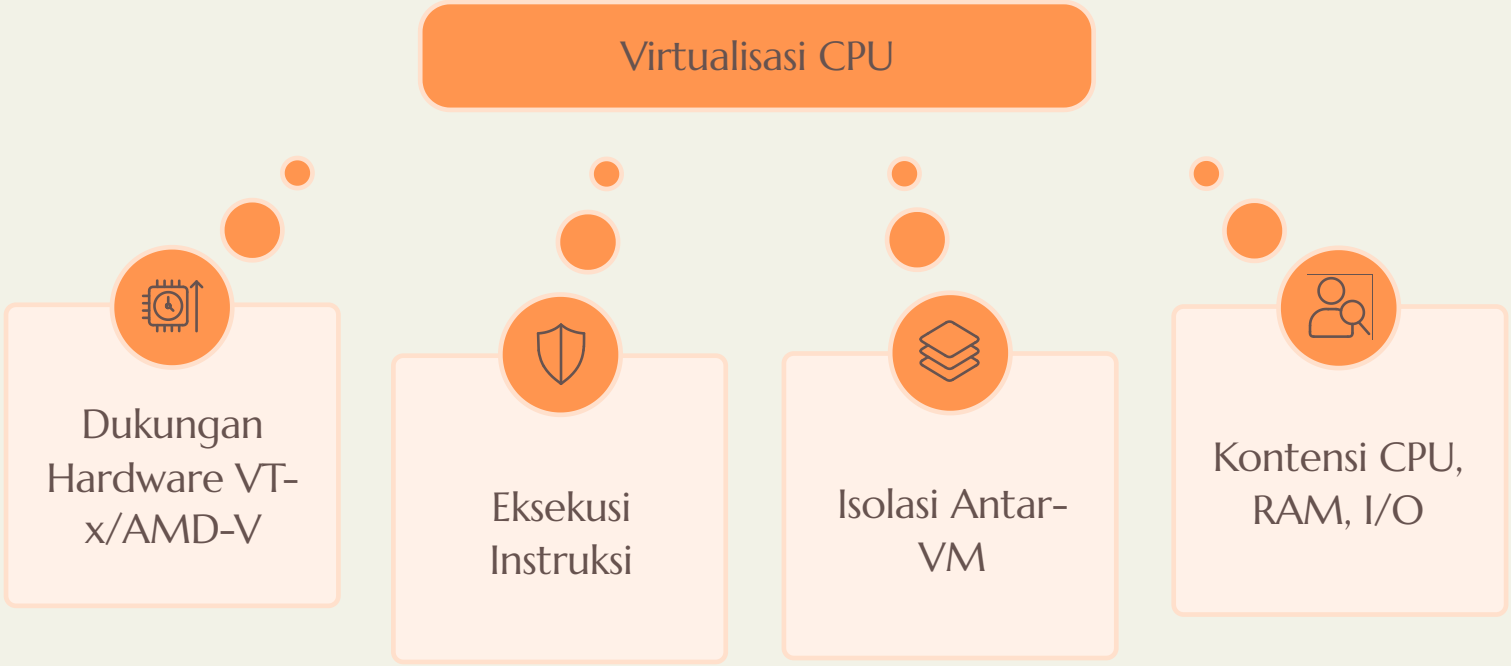
Virtual disk dan network adapter dihubungkan.

05

Firmware memulai booting sistem operasi guest.

CPU VIRTUALIZATION

Dukungan prosesor membuat virtualisasi lebih efisien



Intel VT-x dan AMD-V menyediakan dukungan hardware untuk virtualisasi CPU. Fitur ini membantu eksekusi instruksi dan isolasi antar-VM. Semakin banyak VM aktif, semakin besar persaingan CPU, RAM, dan I/O.

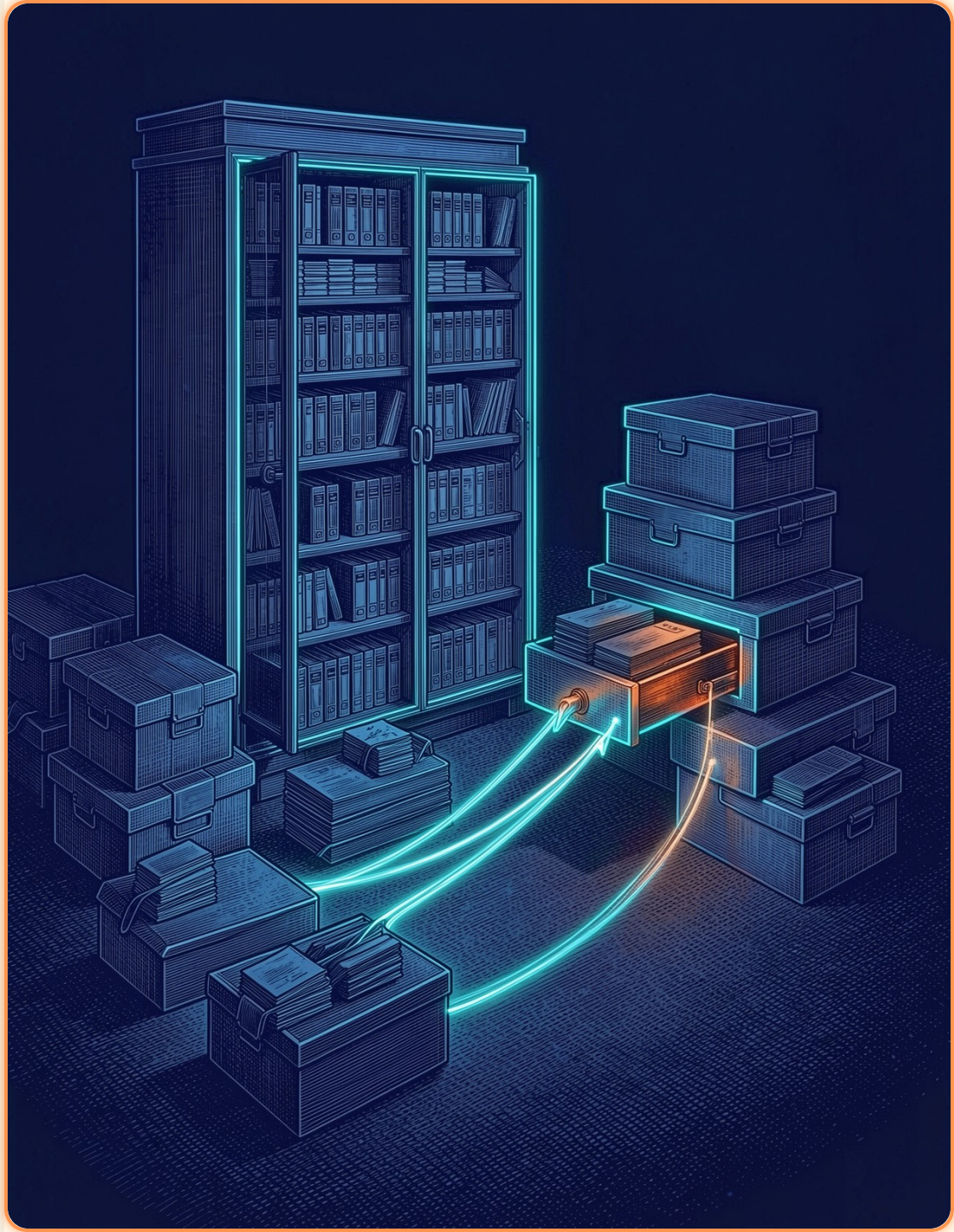
STORAGE VIRTUALIZATION

Storage pool menyembunyikan kerumitan lokasi fisik

Beberapa disk fisik dapat digabung menjadi storage pool. Sistem menggunakan volume logis tanpa harus mengetahui lokasi fisik setiap data.

Kapasitas yang dapat dipakai dipengaruhi RAID, redundansi, metadata, dan konfigurasi.

Analogi: katalog perpustakaan membantu menemukan buku tanpa mengetahui ruang penyimpanannya.



VIRTUAL DISK

Virtual disk membuat VM melihat sebuah hard disk

FILE DISK

VDI

File seperti VDI merepresentasikan disk bagi sistem operasi guest.

- ### Isi yang terlihat oleh guest

  Partisi, sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna.

- ### Perilaku disk dinamis

  Bertambah sesuai data yang ditulis sampai batas konfigurasi.

Thick dan thin provisioning punya konsekuensi berbeda

THICK

Ruang disiapkan lebih awal

- Kapasitas lebih mudah diprediksi.

THIN

Ruang mengikuti pertumbuhan data

- Lebih hemat di awal.
- Storage fisik dapat habis saat banyak VM tumbuh bersamaan.

Produksi tetap membutuhkan pemantauan kapasitas dan performa.